Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2014
Phần Đại số

Câu 26. Tính giá trị của biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$$

khi $x = 9$.

Câu 27. Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{x-2}{x+2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}+2}\right) : \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}, \qquad x > 0,\ x \neq 1.$$

a) Chứng minh rằng $P = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$.

b) Tìm x để $2P = 2\sqrt{x} + 5$.

Câu 28. Một phân xưởng theo kế hoạch phải sản xuất 1100 sản phẩm trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày phân xưởng sản xuất vượt mức 5 sản phẩm nên phân xưởng hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Câu 29. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \dfrac{4}{x+y} + \dfrac{1}{y-1} = 5, \\ \dfrac{1}{x+y} - \dfrac{2}{y-1} = -1. \end{cases}$$

Câu 30. Trên mặt phẳng tọa độ, cho đường thẳng $(d) : y = -x + 6$ và parabol $(P) : y = x^2$.

a) Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P).

b) Gọi A, B là hai giao điểm đó. Tính diện tích tam giác AOB, với O là gốc tọa độ.

Câu 32. Với $a, b, c > 0$ và $a + b + c = 2$, tìm giá trị lớn nhất của

$$Q = \sqrt{2a + bc} + \sqrt{2b + ca} + \sqrt{2c + ab}.$$